

2026 年第八届 全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛

(AI 软件赛道)

会脉—会议脉络智能体系统平台 技术报告

团队名称：哭久了会累队

参赛编号：AIC-2026-48412786

作品名称：会脉—会议脉络智能体系统平台

日期：2026 年 10 月 9 日

目 录

作品简介	3
一、项目概述	3
(一) 项目背景与意义	3
(二) 赛题方向定位	3
二、核心技术方案与创新设计	3
(一) 总体架构与工作流程	3
(二) 双智能体算法与图谱建模	4
(三) 关键创新点	4
(四) 实现情况与性能观测	5
(五) 应用场景与评测计划	5
(六) 数据安全、局限与迭代路线	6
三、附录	6

作品简介

会脉面向讨论密集、结论分散的会议场景，提供从语音或文本输入到结构化会议脉络看板的智能体平台。系统以本机语音识别接入发言，由分析智能体提取议题、观点、论据、结论与行动项，再由图同步智能体将信息映射为可追溯关系图；看板支持发言溯源与会后纪要导出。当前已实现本地演示原型，并完成合成数据下的图谱渲染性能观测；真实大模型质量评估和完整会议闭环仍待验证。作品可用于项目讨论、课程研讨及团队复盘中的会议记录与共识梳理。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

会议中同时发生信息输入、观点碰撞和决策形成。传统纪要通常在会后整理，容易丢失观点之间的支持、反对、重复和替代关系；参会者也难以从长篇转写中快速确认结论依据与行动责任。

会脉将会议理解为随讨论逐步演化的脉络图：系统接收发言并归纳结构化信息，再将议题、观点、证据、结论和行动项组织成关系网络。用户可从图中查看节点关联的原始发言，降低会后查找和复核成本。

（二）赛题方向定位

本作品面向算法创新赛 AI 软件赛道，聚焦会议理解与知识组织的软件系统创新。其核心不是单轮摘要，而是将发言转化为具有关系类型、来源引用和状态变化的结构化会议图谱，并以交互看板呈现。

二、核心技术方案与创新设计

（一）总体架构与工作流程

会脉采用本机优先的单机架构。语音可由本地 ASR 转写，文本也可直接输入；统一输入事件经规则过滤后进入双 Agent 编排。分析 Agent 形成会议语义结构，图同步 Agent 生成图操作并写入 Store A；Store B 保留原始发言与元数据，图节点通过引用回到原文。前端以 AntV X6 展示和交互图谱。

输入接入	语义分析	关系同步	双存储	交互呈现
本地 ASR / 手动文本	分析 Agent 议题·观点·证据·行动	图同步 Agent GraphUpdateOp	Store A: 关系图 Store B: 原话元数据	AntV X6 溯源·聚焦·导出

图 1 会脉处理链路与双存储关系

(二) 双智能体算法与图谱建模

1. 统一输入与预处理

系统将语音识别结果和手动输入归一为带有会议标识、时间信息和来源标识的发言事件。预处理阶段检查空文本、重复事件和会话状态，并保留与原始发言的关联，使后续抽取结果可定位到具体来源。

2. 分析 Agent: 构造会议语义单元

分析 Agent 将连续发言转化为议题、观点、论据、结论、行动项和分歧等语义单元，并判断其与已有内容的关系。其输出以 MeetingSummary 作为结构化交接对象。当前仓库同时包含 Mock 演示路径；Mock 输出属于规则化演示，不代表真实大模型推理或抽取质量。

3. 图同步 Agent: 把语义变化写入图谱

图同步 Agent 根据新语义和当前图状态生成 GraphUpdateOp，将节点创建、更新和关系变化应用到 Store A。两 Agent 通过 AgentState.meeting_summary 交接，降低“模型分析结果”和“前端图结构”之间的耦合。图更新操作保留必要状态信息，便于界面按事件刷新。

4. 双存储与证据回溯

Store A 保存精炼的派生关系图，适合看板快速加载；Store B 按 meta_id 保存原始发言及相关元数据。图节点的 metadata_refs 指向 Store B 中的来源记录，用户可从总结结点回看支持它的原话。两类数据分层存储，分别服务于关系浏览和证据核查。

关系类别	图中含义	使用价值
支持	发言为某观点提供理由或佐证	查看结论依据
反对	发言提出冲突或反例	发现待讨论分歧
重复	表达与已有观点语义相近	合并重复信息
替代	新方案取代或修订旧方案	追踪讨论演进

表 1 关系边类型及其会议语义

(三) 关键创新点

- 从“生成一段摘要”转向“持续维护会议脉络”：讨论过程被表示为节点与关系的演化，便于会中追踪变化。
- 将结论与原始发言建立显式引用：Store A 保存关系结构，Store B 保存来源记录，形成可回看的证据路径。
- 分析与图同步分工：语义抽取和图操作通过结构化对象衔接，使输出校验、存储适配和前端渲染职责更清楚。

- 围绕本机使用设计数据边界：音频处理默认走本地 ASR，原始发言与图数据保存在本机；如启用外部真实 LLM，会议文本会发送至配置的服务端。

(四) 实现情况与性能观测

仓库已包含会议工作台、统一输入事件、双 Agent 编排、Store A/B 关系数据、AntV X6 图谱展示以及本机语音识别接入相关代码。当前项目 README 将产品状态标为本地 Demo；真实麦克风完整端到端链路、真实 LLM 质量和完整 M1 可靠性验收仍未完成。

性能观测来自 2026 年 10 月 7 日的本机开发环境：Chrome 154、macOS、1280 × 720、Vite 本地开发服务器，数据为合成中文发言。首屏和完整刷新各为一次观测，SVG 导出取 5 次中位数。结果仅反映图谱渲染与序列化，不代表生产环境或端到端语音/模型时延。

发言 / 图节点	首屏绘制完成	完整刷新	SVG 导出中位数	SVG 大小
200 句 / 206 节点	36 ms	457 ms	5.1 ms	665,924 B
500 句 / 506 节点	81 ms	637 ms	9.9 ms	1,388,842 B

表 2 合成数据下的图谱性能观测（单次环境观测；导出为 5 次中位数）

(五) 应用场景与评测计划

潜在使用场景包括项目方案讨论、课程研讨、产品评审和团队复盘。参会者可以在会中观察议题和观点的变化，会后从结论回溯原始发言，并导出结构化纪要。上述为目标应用场景，尚不代表已完成外部试点或用户成效验证。

下一步评测采用人工标注会议数据，区分议题归属、观点抽取、重复归并、冲突识别、来源回溯等任务。每项报告样本规模、标注规范、精确率/召回率或准确率，并记录真实模型、提示版本和失败案例；端到端链路应单独测量 ASR、分析、图同步和交互响应。

指标项目	当前证据	后续目标（未验证）
真实 LLM 抽取质量	评估报告状态：not run	建立标注集后报告精确率、召回率及误差
节点归属 / 重复 / 冲突识别	尚无合格质量报告	以标注集确定基线并迭代
500 句看板性能	首屏 81ms；完整刷新 637ms	固定设备重复采样后校准工程预算
真实会议端到端时延	当前未完成验收	录制真实麦克风及模型链路并报告分位数

表 3 质量与时延验证状态

(六) 数据安全、局限与迭代路线

默认建议将服务绑定在本机回环地址。项目文档说明，音频经本机 ASR 处理且不落盘，识别原文和会议图谱保存在本地数据目录，应按敏感会议资料管理。若启用真实外部 LLM，会议文本会发送至配置的服务，使用者应确认其数据处理政策与会议授权。Mock 模式不会调用真实模型。

当前限制包括：真实模型质量尚无报告；完整麦克风到图谱的验收和纠错闭环仍待完成；当前本地只读链接不是带身份验证和撤销能力的公开分享服务；低端设备、多人并发、崩溃恢复、备份还原与无障碍检查仍需验证。迭代优先级为完成单机场景可靠性验收，再完善评测集、纠错流程和权限化分享。

三、附录

(一) 核心术语

术语	说明
MeetingSummary	分析 Agent 输出的结构化会议语义摘要对象。
GraphUpdateOp	图同步 Agent 输出的图结构新增、更新或关系变更操作。
Store A	保存前处理后关系图的结构化存储。
Store B	保存原始发言及相关元数据、供来源回查的存储。
metadata_refs	图节点指向原始发言或元数据记录的引用字段。

(二) 性能观测复现信息

复现信息见仓库文件 doc/reports/performance-benchmark-2026-10-07.md，测量页面为 frontend/benchmarks/performance.html。首屏及完整刷新各观测一次，SVG 导出运行 5 次取中位数；结果用于初始工程预算，不是 P95，设备、浏览器和构建方式会影响结果。

(三) 提交前待补充与核验项

- 核对赛题名称、队伍信息和上传目录命名。
- 真实设备演示留存可复核记录；真实 LLM 质量数字在评测后补入。
- 提交前检查材料，确保不含学校、校徽或指导教师信息。